

Épületvillamossági hálózatok

7. hét – A közcélú villamosenergia-elosztó hálózat felépítése

13. évfolyam • 3 tanóra • Közcélú hálózatra csatlakozás I.

TÉMA	IDŐKERET	TÉMAKÖR
Közcélú elosztóhálózat	3 tanóra	20 órás egység – 1/7

Oktatási cél

A tanuló értse meg, hogyan jut el a villamos energia az erőművektől és a nagyobb hálózati csomópontoktól a kiefeszültségű közcélú elosztóhálózatiig, majd a felhasználási hely csatlakozási pontjáiig. Ismerje a termelés, átvitel, elosztás és transzformálás alapvető szerepét, valamint tudja elhelyezni az épület csatlakozását a teljes villamosenergia-rendszerben.

Történelmi nyitó – Az erőműtől az utcai hálózatiig

A villamos energia széles körű elterjedésének egyik kulcsa az volt, hogy nagy távolságokra is gazdaságosan szállíthatóvá vált. A váltakozó áramú rendszerek és a transzformátorok lehetővé tették a feszültség növelését az energiaátvitelhez, majd csökkentését a felhasználás közelében.

A konnektorban megjelenő 230 V mögött több feszültség szintből, transzformátorokból, vezetékekből, kapcsoló- és védelmi berendezésekből álló teljes rendszer dolgozik.

1. Mit jelent a közcélú hálózat?

A közcélú villamos hálózat olyan villamosenergia-rendszer része, amelyen keresztül a villamos energia eljut a felhasználókhoz. Az épületvillamossági szakember szempontjából különösen fontos a helyi elosztóhálózat és a fogyasztási hely csatlakozásának kapcsolata.

- A hálózat nem az épület mérőhelyén kezdődik.
- A felhasználási hely egy nagyobb energiaellátó rendszerhez kapcsolódik.
- A csatlakozás feltételeit az adott hálózat műszaki adottságai is meghatározzák.

2. A villamosenergia-rendszer fő funkciói

A teljes rendszer működését négy alapvető funkció mentén érdemes áttekinteni.

- Termelés – a villamos energia előállítása.
- Átvitel – nagyobb teljesítmények nagy távolságú továbbítása.
- Elosztás – az energia területi szétosztása a felhasználók irányába.

- Felhasználás – az energia átalakítása világítássá, hővé, mechanikai munkává vagy más hasznos formává.

3. Miért alkalmazunk több feszültség szintet?

Nagy teljesítmény továbbításakor előnyös a nagyobb feszültség alkalmazása, mert azonos teljesítmény mellett kisebb áram szükséges.

- Egyszerű összefüggés: $P \approx U \times I$.
- Nagyobb U mellett ugyanahhoz a P teljesítményhez kisebb I tartozhat.
- A kisebb áram csökkentheti a vezetékeken fellépő I^2R veszteséget.

4. A transzformátor szerepe

A váltakozó áramú hálózat egyik alapvető berendezése a transzformátor. Segítségével a feszültség szintek a hálózat különböző részeihez igazíthatók.

- Az energiaátvitelhez magasabb feszültség szintek használhatók.
- A felhasználók közelében a feszültséget fokozatosan csökkentik.
- A kisfeszültségű elosztóhálózatot jellemzően elosztótranszformátor táplálja.

5. Hálózati szintek – rendszerszemlélet

A konkrét névleges feszültségek és hálózati megoldások országonként és hálózatonként eltérhetnek, ezért itt a funkcionális felépítést rögzítjük.

- nagyfeszültségű átviteli hálózat;
- középfeszültségű elosztóhálózat;
- kisfeszültségű elosztóhálózat;
- felhasználási hely csatlakozása.

6. A középfeszültségű elosztóhálózat

A középfeszültségű hálózat a villamos energia területi elosztásának fontos szintje. Innen transzformátorállomásokon keresztül jutunk el a kisfeszültségű hálózathoz.

- Lehet légvezeték vagy kábeles kialakítású.
- Kapcsoló- és védelmi berendezések tagolják.
- Az üzemeltetésben fontos a hibás hálózatrészek leválaszthatósága és az ellátás folyamatossága.

7. Transzformátorállomás

A helyi elosztás szempontjából meghatározó a közép-/kisfeszültségű transzformátorállomás, amely a kisfeszültségű közcélú hálózat energiaforrása.

- transzformátor;
- középfeszültségű kapcsoló- és védelmi rész;
- kisfeszültségű elosztás;

- földelési és védelmi rendszer.

8. Kisfeszültségű közcélú elosztóhálózat

A transzformátorállomástól a felhasználók irányába haladva jutunk el ahhoz a hálózati szinthez, amelyhez a lakó- és kisebb üzleti fogyasztási helyek jelentős része csatlakozik.

- Jellemző felhasználói feszültség szint: 230/400 V, 50 Hz.
- A hálózat lehet légvezeték, földkábeles vagy vegyes kialakítású.
- Egy hálózatról több felhasználási hely ellátása történik.

9. Sugaras hálózat

Egyszerű elosztási struktúrában a fogyasztók egy irányból kapják az energiát. Ezt szemléletesen sugaras hálózatként értelmezhetjük.

- Egyszerű és áttekinthető felépítés.
- Egy felsőbb hálózati pont hibája több alsóbb fogyasztót is érinthet.
- Az épületvillamossági végáramkörök elosztása is gyakran sugaras logikájú.

10. Hurkolt és összekapcsolt hálózatok

Nagyobb ellátásbiztonsági igény esetén a hálózat több irányból is táplálható vagy átkapcsolható kialakítást kaphat.

- Az alternatív energiaút növelheti az üzembiztonságot.
- A kapcsolási állapotok és a védelmek összehangolása összetettebb.
- A hálózat topológiája hatással van az üzemeltetésre és hibakezelésre.

11. A csatlakozási pont helye a rendszerben

Az épület villamos berendezése és a közcélú hálózat között egyértelmű kapcsolódási pontot kell értelmezni. A következő hetekben ezt a területet részletesen vizsgáljuk.

- A csatlakozás kialakítása függhet a helyi hálózattól.
- Fontos a rendelkezésre álló teljesítmény és a fázisszám.
- A csatlakozóvezeték, mérőhely és fővezeték egymásra épülő rendszer.

12. Ellátásbiztonság és hálózati minőség

A közcélú hálózat feladata nem csupán az energia továbbítása. A felhasználók működése szempontjából az ellátás folyamatossága és a megfelelő feszültségminőség is lényeges.

- A hálózati hibák feszültségkimaradást okozhatnak.
- A túl nagy feszültségeltérés kedvezőtlenül hathat a fogyasztókra.
- A hálózat üzemeltetése folyamatos felügyeletet, karbantartást és fejlesztést igényel.

13. Az épületvillamossági szakember nézőpontja

Nem szükséges minden hálózati szint részletes üzemviteli ismerete ahhoz, hogy megértsük a csatlakozás lényegét. Viszont tudnunk kell, hogy az épület ellátási lehetőségeit a közcélú hálózat adottságai is meghatározzák.

- Mekkora teljesítmény igényelhető?
- Egy- vagy háromfázisú csatlakozás szükséges?
- Hol alakítható ki a csatlakozási és mérési pont?
- Milyen műszaki feltételeknek kell megfelelni?

14. Egyszerű energetikai szemléltetés

Tegyük fel, hogy 100 kW teljesítményt szeretnénk továbbítani. A veszteségi jelenségek részletes vizsgálata nélkül is látható, hogy nagyobb feszültség esetén kisebb áram szükséges.

100 kW / 400 V $\approx$ 250 A egyszerű egyenáramú szemléltetésben, míg 100 kW / 10 000 V = 10 A.

A valós háromfázisú váltakozó áramú rendszerek számítása ennél összetettebb, de a példa jól mutatja, miért előnyös a nagyobb feszültség az energia továbbításakor.

15. Műhelyfeladat – Rajzold fel az energia útját!

Készíts blokkvázlatot, amely az energia útját egy erőműtől egy családi ház főelosztójáig mutatja.

- villamosenergia-termelés;
- átviteli hálózat;
- transzformálási pontok;
- közép- és nagyfeszültségű elosztóhálózat;
- közép- / kisfeszültségű transzformátorállomás;
- kisfeszültségű közcélú hálózat;
- felhasználási hely csatlakozása;
- fogyasztásmérőhely;
- főelosztó.

Második lépésként jelöld más színnel azt a részt, amely már közvetlenül az épületvillamossági csatlakozás témaköréhez tartozik.

Ellenőrző kérdések

1. Mit értünk közcélú villamos hálózat alatt?
2. Melyek a villamosenergia-rendszer fő funkcionális részei?
3. Miért előnyös nagyobb feszültségen villamos energiát továbbítani?
4. Mi a transzformátor szerepe a hálózatban?
5. Milyen fő hálózati szinteket különböztettünk meg?
6. Mi a közép- és nagyfeszültségű elosztóhálózat szerepe?
7. Mi a közép- / kisfeszültségű transzformátorállomás feladata?

8. Milyen névleges feszültséggel találkozunk jellemzően a kisfeszültségű felhasználói hálózatban?
9. Milyen kialakítású lehet a kisfeszültségű közcélú hálózat?
10. Mit jelent a sugaras hálózati felépítés?
11. Miért lehet előnyös a többirányú vagy hurkolt táplálás?
12. Hol helyezkedik el a felhasználási hely csatlakozása a teljes rendszerben?
13. Miért fontos az ellátásbiztonság?
14. Milyen kérdéseket kell tisztázni egy új fogyasztási hely csatlakoztatásakor?
15. Rajzold fel az energia útját az erőműtől a főelosztóig!

A 3 tanóra javasolt felosztása

Tanóra	Tartalom	Fókusz
1.	Termelés, átvitel, elosztás, feszültség szintek és transzformálás	A teljes rendszer megértése
2.	Középfeszültségű és kisfeszültségű elosztás, transzformátorállomás, hálózati topológiák	Közcélú elosztóhálózat
3.	Csatlakozási pont, ellátásbiztonság, energetikai példa és blokkvázlat	Kapcsolat az épület hálózatával

Mérnöki gondolat

„Mielőtt egy épület csatlakozását megtervezzük, tudnunk kell, milyen hálózathoz csatlakozunk.”

Következő hét

8. hét – Kisfeszültségű közcélú hálózatok és csatlakozási módok

A következő alkalommal közelebb lépünk az épülethez: a kisfeszültségű légvezetékes és földkábeles hálózatokat, valamint a fogyasztási hely lehetséges csatlakozási módjait vizsgáljuk.